



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203149122 U

(45) 授权公告日 2013. 08. 21

(21) 申请号 201320150469. 4

(22) 申请日 2013. 03. 29

(73) 专利权人 上海兰宝传感科技股份有限公司

地址 201404 上海市奉贤区金汇镇金碧路
228 号

(72) 发明人 祁伟光

(74) 专利代理机构 上海伯瑞杰知识产权代理有
限公司 31227

代理人 吴泽群

(51) Int. Cl.

G01S 17/02 (2006. 01)

G01S 7/495 (2006. 01)

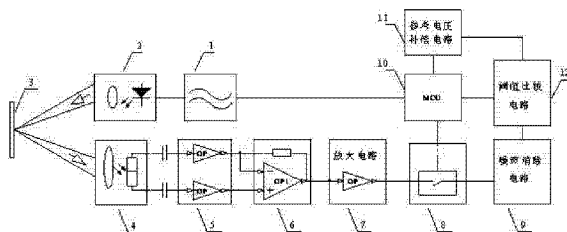
权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

远距离背景抑制光电传感器

(57) 摘要

本实用新型公开了一种远距离背景抑制光电传感器，包括外壳，外壳内设有电路板，电路板上包括 MCU、接收及信号检测电路、发射 LED 及驱动电路以及 NPN/PNP 输出电路，所述 MCU 与所述发射 LED 及驱动电路的输入端相连，所述接收及信号检测电路的输出端与所述 MCU 相连；所述 MCU 还与所述 NPN/PNP 输出电路的输入端相连。通过对于信号检测电路的改进，增强了对微弱信号的处理能力，检测距离被提高到 2 米，为市场对远距离背景抑制光电传感器的需求，提供了解决方案，这使得背景抑制光电传感器在包装、物流、工业控制等领域应用更为广泛。



1. 一种远距离背景抑制光电传感器，包括外壳，外壳内设有电路板，其特征在于：

电路板上包括 MCU、接收及信号检测电路、发射 LED 及驱动电路、NPN/PNP 输出电路以及电源电路，所述 MCU 与所述发射 LED 及驱动电路的输入端相连，所述接收及信号检测电路的输出端与所述 MCU 相连；所述 MCU 还与所述 NPN/PNP 输出电路的输入端相连；

所述电源电路用于给电路板提供恒压电源。

2. 根据权利要求 1 所述的远距离背景抑制光电传感器，其特征在于：

所述发射 LED 及驱动电路包括发射器以及与发射器相连的发射脉冲驱动电路，所述发射脉冲驱动电路与所述 MCU 相连。

3. 根据权利要求 1 所述的远距离背景抑制光电传感器，其特征在于：

所述接收及信号检测电路包括双单元接收二极管，与双单元接收二极管依次连接的双路前置放大电路、差分放大电路、放大电路以及同步检测控制电路，所述同步检测控制电路与所述 MCU 相连；

所述同步检测控制电路还通过噪声消除电路与阈值比较电路相连；

所述 MCU 还与阈值比较电路以及参考电压补偿电路相连；

所述阈值比较电路与参考电压补偿电路相连。

4. 根据权利要求 1 所述的远距离背景抑制光电传感器，其特征在于：

还包括 NPN/PNP 输出电路远程控制接口，所述 NPN/PNP 输出电路远程控制接口与所述 NPN/PNP 输出电路以及所述电源电路相连。

5. 根据权利要求 1-4 中任一项所述的远距离背景抑制光电传感器，其特征在于：

还包括按键，所述按键与 MCU 相连。

远距离背景抑制光电传感器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及传感器,更具体地说,是涉及一种远距离背景抑制光电传感器。

背景技术

[0002] 漫反射型光电传感器,是技术成熟且应用范围很广泛的一种传感器类型。发光器发出的光线射到目标物体上,形成漫反射,一部分光线被反射到接收端,传感器可以根据接收信号的幅值判断是否有物体,但是这种检测方式在对于低反光率的目标物检测距离衰减严重或漏检。背景抑制型光电传感器,检测结果只与检测距离有关,而与物体表面颜色和反光率无关,可以适用于检测明亮颜色背景表面的暗色目标体,因此是一种更可靠的检测方式,在很多场合得到了客户的认可。

[0003] 背景抑制功能的实现是利用了光学三角测距原理,不同距离的物体反射回来的光线,经过接收透镜聚焦后形成的光斑位置不同,传感器检测光斑位置判定物体是否在关断点内,实现了检测距离不衰减,现有的实现方案主要有两种:一是采用光电位置传感器 PSD 器件进行接收光斑位置检测,通过光斑位置其可以判断目标物的距离远近;二是采用双单元接收二极管,鉴别光斑位置在近光区和远光区域的分布差值,判断物体距离。但是现有的背景抑制光电传感器存在以下的问题:

[0004] 1)实现远距离检测很困难,无法满足远距离用户的要求。若采用 PSD 器件,尽管各被测物之间的距离相同,但是成像的光点位置距离却不同,即通过几何光学可以很容易看出,远端物体改变同样的距离,成像的角度改变很少,因此使用 PSD 检测远端物体距离误差会增大,在设计上很难消除此误差;若采用双单元接收二极管的方案,其更适合做远端物体的检测,但是目标物距离的变长,接收器件的接收幅值会衰减很多,甚至被电路噪声淹没,信号的调理难度非常大,现有电路方案只能实现检测量程小于 1 米的传感器。

[0005] 2、背景抑制光电传感市场上普遍功能比较单一,由于其实用范围越来越广泛,应用的方式和场合越来越多,现场经常需要使用前后延时的设置、输出形式的 NPN 和 PNP 选择、常开常闭模式的选择、按键的锁定、远程控制等功能进行设置,但是缺少同时具备这些功能的背景抑制光电传感器。

实用新型内容

[0006] 针对现有技术中存在的缺陷,本实用新型的目的是提供一种远距离背景抑制光电传感器。

[0007] 为达到上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:

[0008] 一种远距离背景抑制光电传感器,包括外壳,外壳内设有电路板,电路板上包括 MCU、接收及信号检测电路、发射 LED 及驱动电路、NPN/PNP 输出电路以及电源电路,所述 MCU 与所述发射 LED 及驱动电路的输入端相连,所述接收及信号检测电路的输出端与所述 MCU 相连;所述 MCU 还与所述 NPN/PNP 输出电路的输入端相连;

[0009] 所述电源电路用于给电路板提供恒压电源。

[0010] 所述发射 LED 及驱动电路包括发射器以及与发射器相连的发射脉冲驱动电路,所述发射脉冲驱动电路与所述 MCU 相连。

[0011] 所述接收及信号检测电路包括双单元接收二极管,与双单元接收二极管依次连接的双路前置放大电路、差分放大电路、放大电路以及同步检测控制电路,所述同步检测控制电路与所述 MCU 相连;

[0012] 所述同步检测控制电路还通过噪声消除电路与阈值比较电路相连;

[0013] 所述 MCU 还与阈值比较电路以及参考电压补偿电路相连;

[0014] 所述阈值比较电路与参考电压补偿电路相连。

[0015] 还包括 NPN/PNP 输出电路远程控制接口,所述 NPN/PNP 输出电路远程控制接口与所述 NPN/PNP 输出电路以及所述电源电路相连。

[0016] 还包括按键,所述按键与 MCU 相连。

[0017] 与现有技术相比,采用本实用新型的远距离背景抑制光电传感器具有以下的有益效果:

[0018] 通过对于信号检测电路的改进,增强了对微弱信号的处理能力,检测距离被提高到 2 米,为市场对远距离背景抑制光电传感器的需求,提供了解决方案,这使得背景抑制光电传感器在包装、物流、工业控制等领域应用更为广泛。

附图说明

[0019] 图 1 为本实用新型的一种远距离背景抑制光电传感器的原理示意图;

[0020] 图 2 为本实用新型的一种远距离背景抑制光电传感器的信号检测原理示意图;

[0021] 图 3 为图 2 中的双单元接收二极管以及双路前置放大电路的电路示意图;

[0022] 图 4 为图 2 中的放大电路以及同步检测控制电路的电路示意图;

[0023] 图 5 为图 1 中的 NPN/PNP 输出电路远程控制接口的电路示意图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和实施例进一步说明本实用新型的技术方案。

[0025] 请参阅图 1 所示的一种远距离背景抑制光电传感器,电路板上主要包括 MCU、接收及信号检测电路、发射 LED 及驱动电路以及 NPN/PNP 输出电路,MCU 与发射 LED 及驱动电路的输入端相连,接收及信号检测电路的输出端与 MCU 相连;MCU 还与 NPN/PNP 输出电路的输入端相连。NPN/PNP 输出电路还与 NPN/PNP 输出电路远程控制接口与相连。结构部分包括接收/发射透镜,镜架结构,螺纹调节旋钮、滤光板、灯罩结构以及传感器密封外壳等。本实用新型的远距离背景抑制光电传感器仍然采用了光学三角测距原理,区分近光区域和远光区域接收光幅值的强弱,判断物体是否在关断点之内。电源电路用于给电路板提供稳定可靠的恒压电源。

[0026] 再请参阅图 2 所示,发射 LED 及驱动电路包括发射器 2 以及与发射器 2 相连的发射脉冲驱动电路 1,发射脉冲驱动电路 1 的输入端与 MCU10 相连。

[0027] 接收及信号检测电路包括双单元接收二极管 4 以及与双单元接收二极管 4 相连的信号检测电路,信号检测电路包括双路前置放大电路 5 以及与双路前置放大电路 5 依次连接的差分放大电路 6、放大电路 7 以及同步检测控制电路 8,同步检测控制电路 8 与所述

MCU10 相连；

[0028] 同步检测控制电路 8 还通过噪声消除电路 9 与阈值比较电路 12 相连；

[0029] MCU10 还与阈值比较电路 12 以及参考电压补偿电路 11 相连；

[0030] 阈值比较电路 12 与参考电压补偿电路 11 相连。

[0031] 本实用新型的一种远距离背景抑制光电传感器的工作原理如下：

[0032] 当双单元接收二极管 4 接收到被检测物 3 的信号后，经过双路前置放大电路 5、差分放大电路 6 以及放大电路 7 的三级放大后，使放大倍数提高了很多，但是运算放大电路倍数增加必将把噪声信号同时放大，给检测结果带来了很多不稳定因素，为了解决此技术难点，另外添加了同步检测控制电路 8，由于同步检测的引入，再配合后端的噪声消除电路 9 的滤波，构成了可以消除非信号频段的噪声干扰。为了适应更宽的检测范围，对于阈值比较电路 12 也做了很大的改进，为阈值设定了参考电压补偿电路 11，同步检测控制电路 8 的同步信号和参考电压补偿电路 11 都由 MCU10 控制。

[0033] 再请参阅图 3 所示，其中，双单元接收二极管 D1 由两组光敏二极管组成，根据装配的位置不同被分成远近两个感光区域，电路把电流信号转化电压信号，经运算放大器 IC4A 和 IC4B 分别对其进行信号的放大处理。

[0034] 再请参阅图 4 所示，其中放大电路 7 为放大器 IC3B，MCU 控制了同步检测控制电路的时序脉冲，实现了结果检测与发射同步，电阻 R29 和电容 C15 可对信号进行的筛选处理，MCU 再根据不同检测状态控制 PNP 型三极管 T3 或 NPN 型三极管 T4 的工作状态，形成对参考电压阈值补偿。

[0035] 图 5 为 NPN/PNP 输出电路远程控制接口的电路图。

[0036] 本实用新型的一种远距离背景抑制光电传感器不仅提升了检测距离，同时也集成了很多按键设定功能，通过灯罩结构中的按键可以实现如：前后延时的设置、输出形式的 NPN 和 PNP 选择、常开常闭模式的选择、按键的锁定、远程控制等功能，对于应用系统的自动化程度提高，以及智能化控制的实现，提供更适合的传感器解决方案。

[0037] 本技术领域中的普通技术人员应当认识到，以上的实施例仅是用来说明本实用新型的目的，而并非用作对本实用新型的限定，只要在本实用新型的实质范围内，对以上所述实施例的变化、变型都将落在本实用新型的权利要求的范围内。

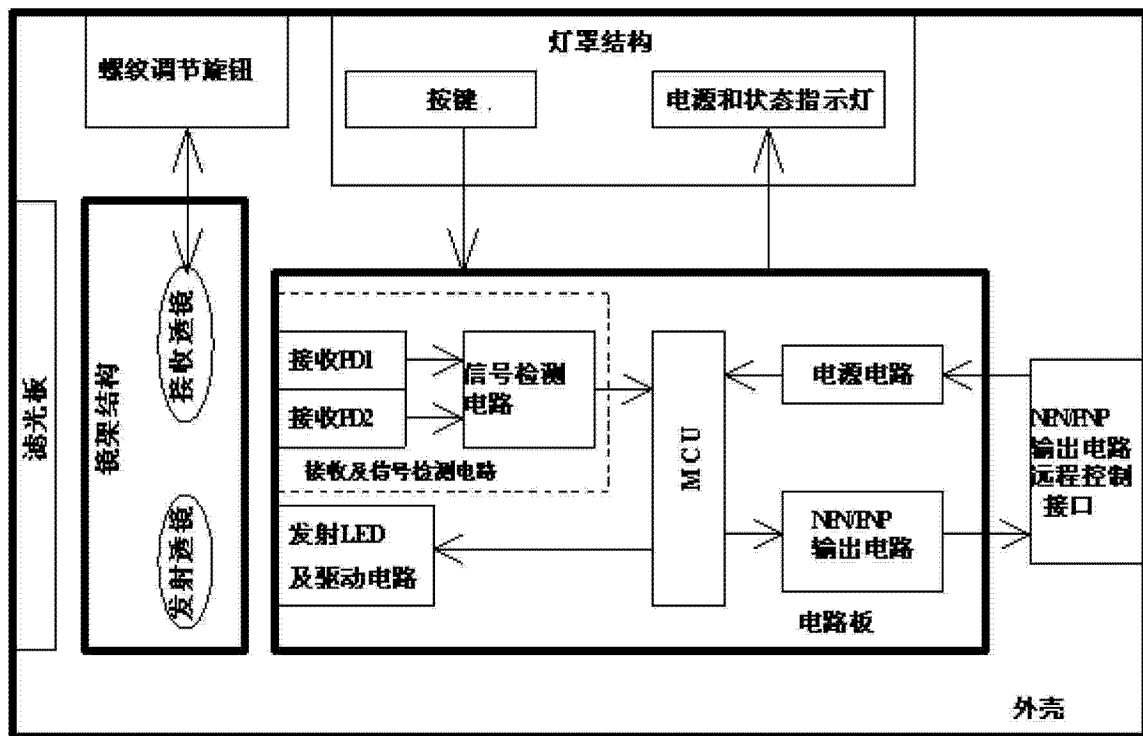


图 1

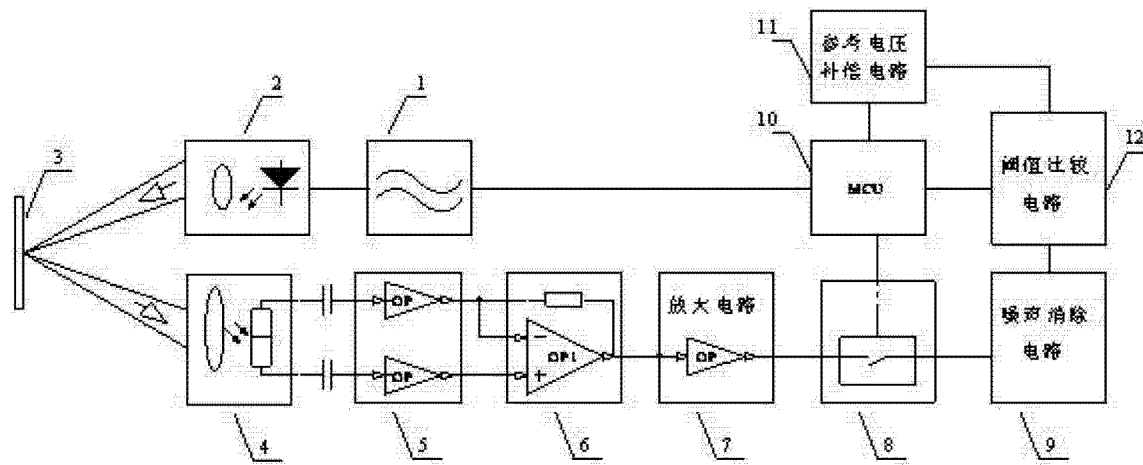


图 2

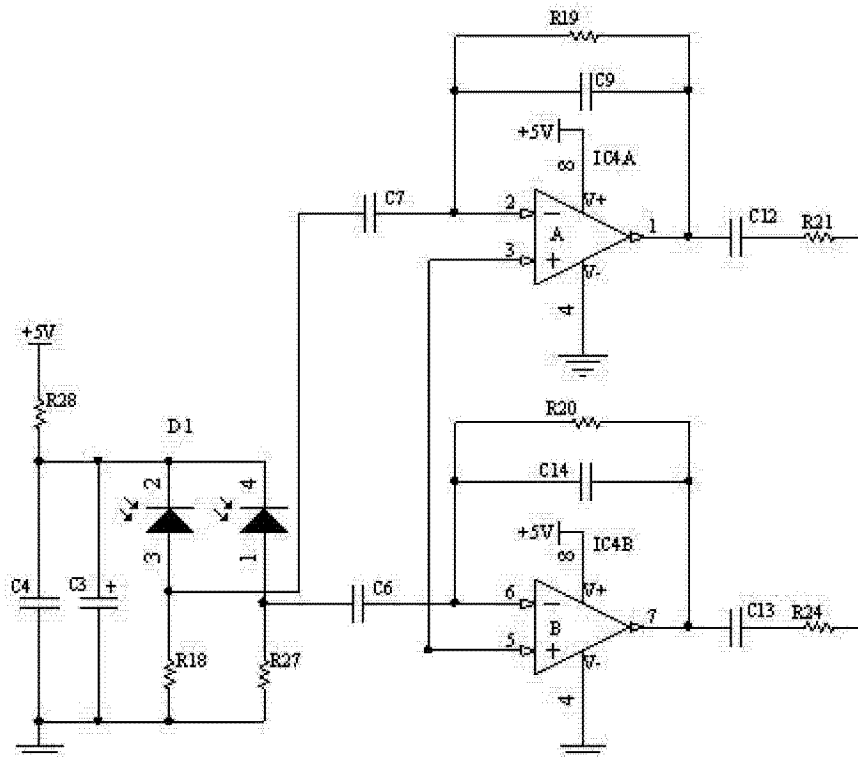


图 3

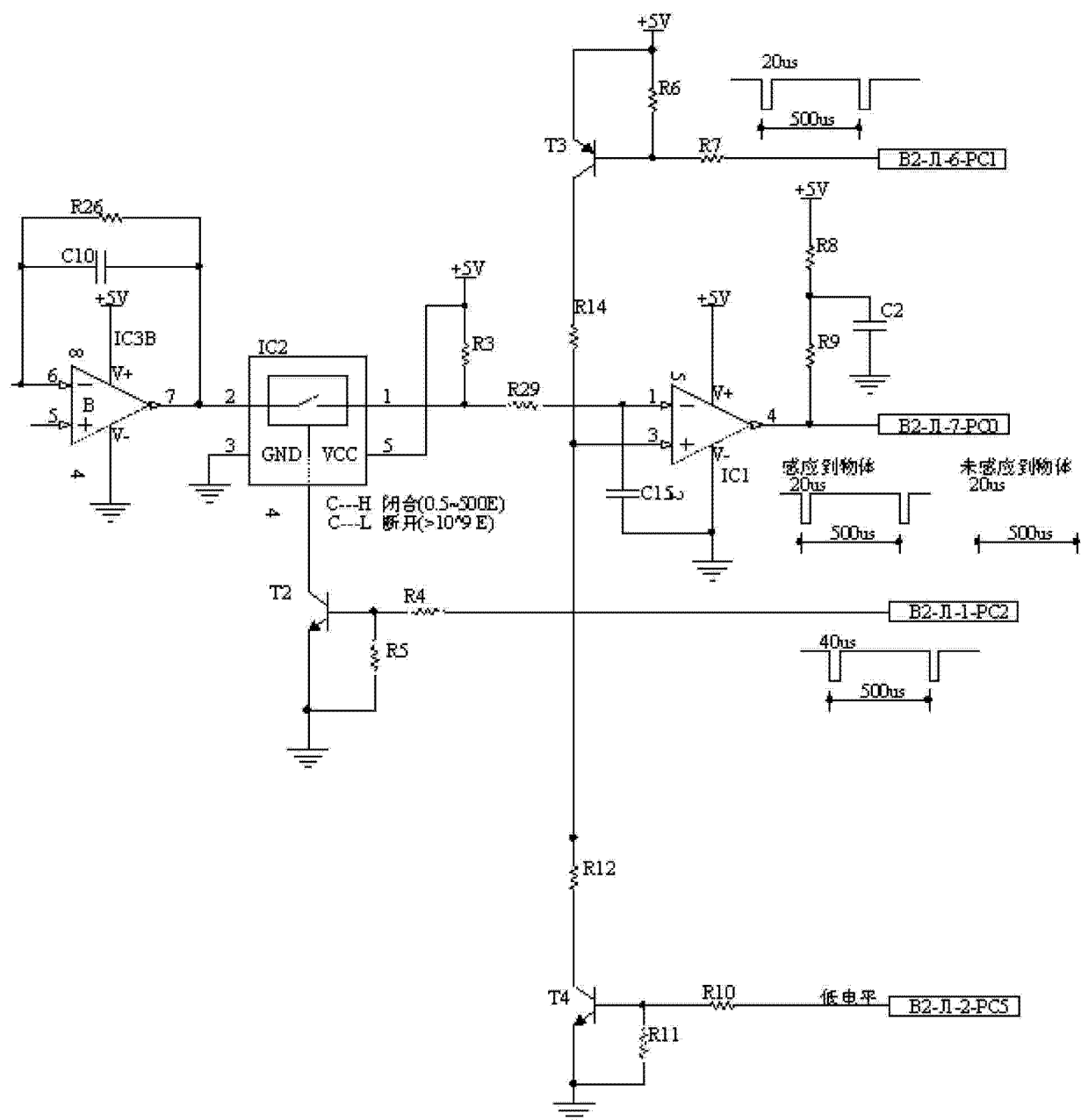


图 4

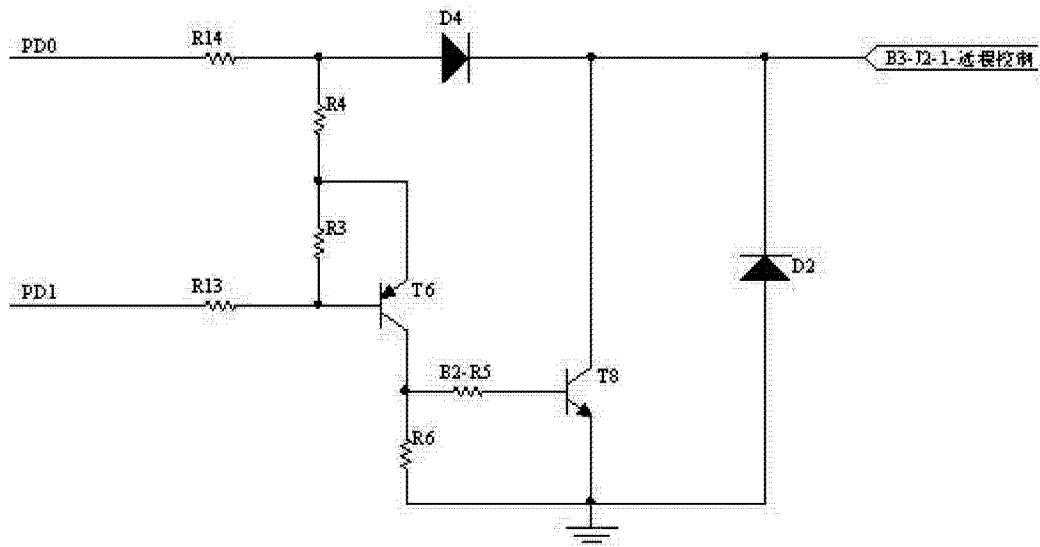


图 5